

SOURCE CODE REPOSITORY DOCUMENTATION

Planet Motor BMW

Dokumentasi struktur repositori kode dan cara penggunaan project

Project	Planet Motor BMW
Tim	Digital Dynasty
Jenis Dokumen	Source Code Repository Documentation
Ruang Lingkup	Frontend repository dan backend repository
Tanggal	19 Mei 2026

1. Tujuan Dokumen

Source Code Repository Documentation dibuat untuk membantu anggota tim memahami struktur repositori Planet Motor BMW dan cara menggunakan source code secara lokal. Berbeda dari Coding Standard Document, dokumen ini tidak membahas aturan gaya penulisan kode secara mendalam, tetapi menjelaskan lokasi file, fungsi folder, command, dan alur setup developer.

Output yang Diharapkan

- Developer dapat mengetahui repo mana yang berisi frontend dan backend.
- Developer dapat menemukan folder utama seperti app, components, handler, service, dan repository.
- Developer dapat menjalankan aplikasi lokal tanpa membuka file production secret.
- Reviewer dapat memahami file mana yang termasuk source code dan file mana yang harus diabaikan.

2. Ringkasan Repositori

Repositori	Isi Utama	Peran dalam Sistem
planet-motor-bmw-frontend	Next.js App Router, React component, TypeScript types, static data, public assets, tests.	Public catalog, product page, admin UI, theme/language switch, dan proxy API.
planet-motor-bmw-api	Go REST API, handler, middleware, service, repository, model, migrations, scripts.	Auth admin, catalog API, stock logic, dashboard summary, dan akses PostgreSQL.

3. Batasan Dokumentasi

Dibahas	Tidak Dibahas
Struktur folder frontend dan backend.	Nilai credential, token, password, JWT secret, dan database URL production.
Cara menjalankan lokal dan command umum.	Panduan desain UI detail atau coding standard detail.
File konfigurasi dan environment variable yang perlu disiapkan.	Folder hasil build seperti .next, node_modules, binary, dan report sementara.
Alur kerja developer dari clone sampai test/build.	Data pribadi, isi database production, dan informasi rahasia deployment.

4. Struktur Repositori Frontend

Frontend berisi aplikasi website berbasis Next.js. Folder utama yang perlu dipahami adalah src, public, docs, dan file konfigurasi project. Folder build dan dependency tidak termasuk source code.

Tree ringkas frontend

planet-motor-bmw-frontend/	
public/	Asset publik seperti gambar dan ikon
src/	
app/	Routing halaman public, auth, admin, dan API wrapper route
components/	Komponen UI, section halaman, layout, provider, shared component
data/	Data statis curated seperti review Tokopedia
hooks/	Custom React hooks
lib/	API client, auth helper, formatting, i18n, product helper
stores/	State management frontend
types/	TypeScript type dan interface
__tests__/	Unit test frontend
docs/	Dokumentasi project
scripts/	Script pendukung
package.json	Dependency dan script npm
next.config.ts	Konfigurasi Next.js dan rewrite/proxy
tsconfig.json	Konfigurasi TypeScript
eslint.config.mjs	Konfigurasi linting frontend

Folder/File	Fungsi	Catatan Penggunaan
public	Menyimpan asset publik yang dapat diakses oleh browser.	Cocok untuk icon channel, gambar non-produk, dan asset statis. Foto produk utama tetap dari product.imageUrl.
src/app	Menentukan route halaman dengan Next.js App Router.	Public routes, auth routes, admin routes, dan API route/rewrite dikelompokkan di sini.
src/components	Komponen UI reusable dan section halaman.	Pisahkan komponen layout, shared, UI primitive, dan komponen spesifik halaman.
src/lib	Helper dan boundary integrasi.	API wrapper dan auth helper dipakai agar data flow tidak tersebar.
src/stores	State global frontend.	Dipakai untuk state yang perlu lintas halaman/komponen.
src/types	Kontrak data TypeScript.	Menjaga shape product, category, stock, dan response agar konsisten.

5. Struktur Repositori Backend

Backend berisi REST API berbasis Go. Struktur backend memakai pemisahan package agar request handling, business logic, dan akses database tidak bercampur.

Tree ringkas backend

planet-motor-bmw-api/	
cmd/	
server/	Entry point HTTP server
migrate/	Entry point migrasi database bila digunakan
seed/	Entry point seed data awal bila digunakan
internal/	
config/	Load konfigurasi environment
database/	Koneksi PostgreSQL
handler/	HTTP handler dan route API
middleware/	Auth, CORS, logging, dan middleware request
model/	Domain model dan DTO response/request
repository/	Query database dan transaksi
service/	Business logic catalog, category, stock, auth
testutil/	Helper testing backend
migrations/	File migrasi database
scripts/	Script pendukung backend
uploads/	Folder upload lokal/legacy
Makefile	Shortcut command backend
go.mod	Dependency Go
README.md	Dokumentasi backend

Folder/File	Fungsi	Catatan Penggunaan
cmd/server	Menjalankan HTTP server.	Berisi wiring config, database, router, dan start server.
internal/handler	Menerima request dan mengirim response JSON.	Handler tidak menyimpan business logic besar.
internal/service	Menjalankan business logic.	Contoh: validasi produk, perubahan stok, auth admin, dashboard summary.
internal/repository	Menjalankan query database.	Repository menjadi boundary utama ke PostgreSQL.
internal/model	Menyimpan struct domain dan DTO.	JSON tag harus cocok dengan kebutuhan frontend.
migrations	Mengatur perubahan schema database.	Migration production harus incremental dan tidak menyimpan secret.

6. File yang Tidak Termasuk Source Code

Beberapa folder/file muncul saat development atau build, tetapi tidak perlu dimasukkan sebagai coding source karena dapat dibuat ulang atau berisi data lokal.

File/Folder	Alasan Tidak Dimasukkan
node_modules	Dependency hasil install npm. Ukurannya besar dan dapat dibuat ulang dari package.json/package-lock.json.
.next	Output build Next.js lokal. Dapat dibuat ulang dengan npm run build.
.vercel	Metadata deployment lokal. Tidak diperlukan sebagai source code dokumentasi.
test-results dan playwright-report	Hasil testing lokal yang berubah-ubah.
binary backend	Artifact build seperti app atau planet-motor-bmw-api dapat dibuat ulang dari source Go.
.env dan .env.local	Berisi konfigurasi lokal/secret. Hanya nama variabel boleh didokumentasikan.

7. Environment Variable

Area	Variabel	Keterangan
Frontend	GO_API_URL	Base URL backend untuk server-side request/rewrite lokal.
Frontend	NEXT_PUBLIC_APP_NAME	Nama aplikasi yang boleh dibaca browser.
Frontend	NEXT_PUBLIC_APP_URL	Base URL aplikasi frontend lokal atau production.
Backend	DATABASE_URL	Connection string PostgreSQL. Nilai tidak boleh ditulis di repo.
Backend	JWT_SECRET	Secret untuk menandatangani JWT admin. Nilai harus rahasia.
Backend	CORS_ORIGINS	Daftar origin frontend yang diizinkan.
Backend	PORT	Port HTTP server untuk development/deployment bila diperlukan.

8. Cara Menjalankan Project Lokal

Urutan paling aman adalah menjalankan backend terlebih dahulu, memastikan endpoint health aktif, lalu menjalankan frontend yang mengarah ke backend lokal.

8.1 Backend Lokal

Command backend

```
cd planet-motor-bmw-api
cp .env.example .env
# Isi DATABASE_URL, JWT_SECRET, CORS_ORIGINS, dan PORT sesuai environment lokal
make migrate-up
make seed
make dev
```

Verifikasi backend dapat dilakukan melalui health check lokal. Jangan menulis nilai credential atau connection string ke dokumen, README publik, atau source code.

8.2 Frontend Lokal

Command frontend

```
cd planet-motor-bmw-frontend
npm install
# Buat .env.local dan isi GO_API_URL ke backend lokal
npm run dev
```

Setelah frontend berjalan, cek homepage, product list, product detail, CTA Tokopedia/WhatsApp, theme switch, language switch, dan halaman admin login.

9. Command Penting

Area	Command	Fungsi
Frontend	npm run dev	Menjalankan Next.js development server.
Frontend	npm run build	Membuat build production dan validasi TypeScript/Next.js.
Frontend	npm run lint	Menjalankan lint frontend.
Frontend	npm run test	Menjalankan unit test frontend dengan Vitest.
Backend	make dev	Menjalankan backend development server.
Backend	make build	Membuat binary backend.
Backend	make migrate-up	Menjalankan migration database.
Backend	make seed	Mengisi data awal bila database kosong.
Backend	make test	Menjalankan test Go.
Backend	make test-smoke	Menjalankan smoke test endpoint API.

10. Alur Kerja Developer

Tahap	Aktivitas	Output
1. Clone	Ambil frontend repo dan backend repo.	Source code tersedia lokal.
2. Config	Buat .env lokal berdasarkan .env.example dan isi hanya di mesin lokal.	Aplikasi dapat membaca konfigurasi.
3. Database	Jalankan migration dan seed bila database belum siap.	Schema dan data awal tersedia.
4. Run backend	Jalankan backend dan cek health endpoint.	API siap menerima request.
5. Run frontend	Jalankan Next.js dan arahkan GO_API_URL ke backend.	Website dapat digunakan lokal.
6. Develop	Edit file sesuai area fitur: app/components/lib untuk frontend, handler/service/repository untuk backend.	Perubahan fitur selesai.
7. Test	Jalankan test/build relevan.	Perubahan tervalidasi sebelum commit/deploy.

11. Mapping Fitur ke Folder

Fitur	Frontend	Backend
Homepage dan katalog	src/app/(public), src/components/home, src/lib/api	/api/products, /api/categories, service product/category
Product detail	src/app product detail route, product components	/api/products/by-slug/{slug}
Admin login	src/app/(auth), src/lib/admin-auth	/api/auth/login, refresh, logout
Admin product/category CRUD	src/app/admin, src/components/admin	/api/admin/products, /api/admin/categories
Stock update	src/hooks/use-stock-stream, src/stores	/api/stock/stream, /api/stock/snapshot
Review dan static data	src/data	Tidak wajib dari backend untuk curated review static.

12. Catatan Repository Aman

Prinsip penyimpanan source code

- Commit hanya source code, dokumentasi, migration, dan konfigurasi contoh yang aman.
- Jangan commit file .env, credential, database URL, JWT secret, atau password.
- Jangan commit folder dependency dan build output.
- Jika membuat dokumentasi untuk kampus/presentasi, gunakan nama variabel saja dan hindari nilai production.
- Jika perlu membagikan source code, pisahkan frontend dan backend agar reviewer mudah membaca struktur.

13. Penutup

Dokumentasi repository ini menjadi panduan navigasi source code Planet Motor BMW. Dengan memahami struktur frontend dan backend, developer dapat mengetahui lokasi implementasi fitur, file konfigurasi yang dibutuhkan, command untuk menjalankan project, serta batasan file yang aman untuk disimpan di repository.